Séance 4

Modèle statique du moteur asynchrone

Exercice 01

Déterminer le couple de démarrage et le couple maximale pour un moteur asynchrone 2-pôle couplé en Y, 50 Hz, 380V. Les paramètres du moteur sont : $R_s = 0.43\Omega$, $X_s = 0.51\Omega$, $R_m=150\Omega$, $X_m = 31\Omega$, $R_r' = 0.38\Omega$, Xr' = 0.98Ω.

Rép : C_d =118,4 N.m ; pour g_m=0,245 C_{max} =226N.m, pour g_m=-0,245 C_{max}=393N.m

Exercice 02

Un moteur asynchrone 50Hz, a les paramètres suivants : $R_s= R_r'= 0,02\Omega$, $X_s=X_r'=0,1\Omega$.
Le moteur fonctionne à la moitié de la tension et à la moitié de la fréquence.
Calculer le rapport entre le nouveau couple maximal et celui de la tension nominale et fréquence nominale.
Faire de même pour le couple de démarrage.

Rép : 0,90 ; 1,79

Exercice 03

Un moteur asynchrone triphasé à bagues 440V, 50Hz, 110kW, 24 pôles, 245 tr/mn a les enroulements statoriques et rotoriques couplés en étoile. La résistance mesurée entre chaque paire de bagues est de 0,04 Ω. Ce moteur entraîne un ventilateur qui demande 110kW en pleine vitesse du moteur.
Calculer la valeur de la résistance à insérer au rotor pour que le ventilateur tourne à une vitesse de 175 tr/mn. (Négliger les pertes mécaniques, la résistance statorique et la réactance statorique).
Le rapport de nombre de spires du stator à celle du rotor est 1,25.

Rép : g_n=0,02 ; C_n =4287 N.m ; R_r'= 0,0312Ω ; X_r'=0,503 Ω ; R_{ins}=0,614 Ω.

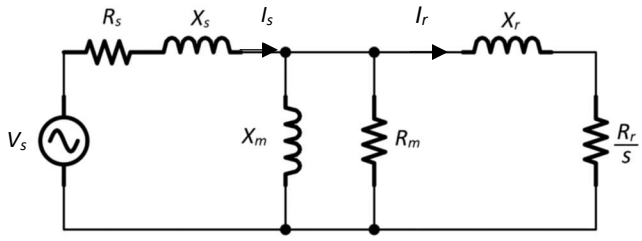
Corrigés

Exercice 01

Le schéma monophasé équivalent du moteur asynchrone ramené au stator est illustré par la figure suivante :

Les impédances Z_s, Z_m et Z_r sont définies comme suit :

$$Z_s = R_s + jX_s$$
$$Z_m = \frac{jR_mX_m}{R_m + jX_m}$$
$$Z_r = R_r + jX_r$$



Le courant au stator est calculé de la façon suivante :

$$\overline{I}_s = \frac{\overline{V}_s}{Z_s + \frac{Z_mZ_r}{Z_m + Z_r}} = \frac{\overline{V_s}}{\overline{Z}_{eq}}$$

$$\overline{Z}_{eq} = R_s + jX_s + \frac{1}{\frac{1}{Rm} + \frac{1}{jX_m} + \frac{1}{\frac{R_r}{s} + jX_r}}$$

En utilisant la loi de Kirchhoff, le courant su rotor est obtenu :

$$\overline{I}_r = \frac{\overline{Z}_m}{\overline{Z}_m + \overline{Z}_r}\overline{I}_s$$

Ensuite, le couple induit peut être calculé de la façon suivante :

$$\mathrm{C}_{em} = \frac{3|I_r|^2\frac{R_r}{g}}{\omega_s} = \frac{3p|I_r|^2\frac{R_r}{g}}{2\pi f_s}$$

$$\mathrm{C}_{em} = \frac{3\left|\overline{I}_r\right|^2\frac{R_r}{g}}{\omega_s} = \frac{3p\frac{R_r}{g}}{2\pi f_s}\frac{V_s^2}{\left[\left|\overline{Z}_{eq}\right|^2\right]}\left|\frac{\overline{Z}_m}{\overline{Z}_m + \overline{Z}_r}\right|^2$$

Ainsi :

Le couple de démarrage est : C_d =118,4 N.m ;

Pour le fonctionnement en moteur le glissement du couple maximal est g_m=0,245 et le couple est C_{max}=226N.m,

Pour le fonctionnement en générateur le glissement du couple maximal est g_m=-0,245 et C_{max}=393N.m

NB : pour calculer le glissement g_m il faut calculer la dérivée de C_{em} en fonction de g et résoudre l'équation $\frac{dC_{em}}{dg} = 0$**.**

Exercice 02

L'expression du couple pour la tension et la fréquence nominales est :

$$C_{em} = \frac{3R_r'}{g\omega_s} \frac{V_s^2}{\left(R_s + \frac{R_r'}{g}\right)^2 + \left(X_s + X_r'\right)^2}$$

L'expression du couple pour la moitié de la tension et la moitié de la fréquence est :

$$C_{em}' = \frac{3R_r'}{g\frac{\omega_s}{2}} \frac{\frac{V_s^2}{4}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{g}\right)^2 + \left(\frac{X_s + X_r'}{2}\right)^2}$$

Pour le couple de démarrage on a g=1, donc :

$$\frac{C_{em}'}{C_{em}} = \frac{\frac{3R_r'}{\frac{\omega_s}{2}} \frac{\frac{V_s^2}{4}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{1}\right)^2 + \left(\frac{X_s + X_r'}{2}\right)^2}}{\frac{3R_r'}{\omega_s} \frac{V_s^2}{\left(R_s + \frac{R_r'}{1}\right)^2 + \left(X_s + X_r'\right)^2}} = 1.79$$

L'expression du couple maximal pour les valeurs nominales de V et f est :

$$C_{\max} = \frac{3}{2\omega_s}\left[\frac{V_s^2}{R_s \pm \sqrt{R_s^2 + \left(X_s + X_r'\right)^2}}\right]$$

L'expression du couple maximal pour la moitié de V_s et f_s est :

$$C_{\max}' \frac{3}{2\frac{\omega_s}{2}}\left[\frac{\frac{V_s^2}{4}}{R_s \pm \sqrt{R_s^2 + \left(\frac{X_s + X_r'}{2}\right)^2}}\right]$$

Donc : $$\frac{C_{\max}'}{C_{\max}} = 0.9$$

Exercice 03

- La valeur de la résistance rotorique :

La valeur réelle de la résistance rotorique est $R_r = R_{mes}/2 = 0.02\Omega$ (*R_{mes} est la résistance mesurée entre deux bagues du rotor).*

La valeur de la résistance du rotor ramenée au stator est :

$$R_r' = 1.25^2 . R_r = 0.0312\ \Omega$$

- Valeur de la réactance du rotor ramenée au stator :

Le couple est $$C_{em} = \frac{3R_r'}{g\omega_s} \frac{V_s^2}{\left(\frac{R_r'}{g}\right)^2 + (X_r')^2}$$

Pour le fonctionnement nominal on a les valeurs suivantes :

$$C_{emn} = \frac{P_n}{\omega_{sn}} = \frac{110000}{26.18} = 4287.44 Nm$$

ω_{sn} est la vitesse de synchronisme correspondant à 12 paires de pôles.

Le glissement nominal est :

$$g_n = \frac{\omega_{sn} - \omega_{rn}}{\omega_{sn}} = \frac{250 - 245}{250} = 0.02$$

La tension nominale est :

$$V_{sn} = \frac{440}{\sqrt{3}}$$

Donc on peut calculer la valeur de X_r' en remplaçant chaque paramètre par sa valeur dans le couple :

$$X_r' = 0.503\Omega$$

- Valeur de la résistance insérée au rotor :

Le nouveau couple est $$C'_{em} = \frac{3(R_r' + R_{ins}')}{g'\omega_s} \frac{V_s^2}{\left(\frac{R_r' + R_{ins}'}{g'}\right)^2 + (X_r')^2}$$

Puisque la charge est un ventilateur, le couple est proportionnel à la vitesse de rotation.

Donc :

$$\frac{C'_{em}}{C_{emn}} = \frac{175^2}{245^2}$$

$$C'_{em} = 2187.46 Nm$$

On a aussi $$g' = \frac{250 - 175}{250} = 0.3$$

Donc en remplaçant les différents paramètres dans l'expression du couple on peut calculer la résistance $R_r' + R_{ins}'$ par l'équation suivante :

$$3190(R_r' + R_{ins}')^2 - 3235(R_r' + R_{ins}') + 72.78 = 0$$

$$\begin{cases} (R_r' + R_{ins}') = 0.02 \\ (R_r' + R_{ins}') = 0.99 \end{cases}$$

La valeur à retenir est $(R_r' + R_{ins}') = 0.99\,\Omega$, donc $R_{ins}' = 0.99 - R_r' = 0.958\Omega$

La valeur réelle de la résistance insérée au rotor est :

$$R_{ins} = \frac{R_{ins}'}{1.25^2} = 0.61\Omega$$